



## Proposition de stage

**Titre :** Portage sur cible embarquée d'algorithmes adaptatifs de classification et/ou de régression pour le décodage de signaux neuronaux

Ce stage propose de porter un/des algorithme(s) adaptatif(s) existant(s) de classification et/ou de régression dédiés au décodage de signaux neuronaux. L'application visée est le développement d'interface cerveau-machine (BCI) permettant le pilotage et le contrôle d'effecteurs. Ce type d'interface consiste en des implants neuronaux développés et évalués cliniquement au sein de CLINATEC (CEA/LETI)

Ainsi, le/la stagiaire sera accueilli(e) au sein du Laboratoire Intelligence Intégrée Multi-Capteurs (LIIM) du département des Systèmes et Circuits Intégrés Numériques (DSCIN).

Notre laboratoire conçoit des algorithmes innovant d'intelligence artificielle (I.A.) permettant le décodage de signaux d'électroencéphalographie intracrânien de type ECoG [1] afin de classifier et prédire des intentions de mouvements au niveau du cortex moteur d'un patient tétraplégique. En particulier, notre laboratoire LIIM investigate la mise en œuvre de méthodes d'apprentissage incrémental [2] prenant en compte la plasticité cérébrale d'un individu au cours du temps.

A terme, ces méthodes sont destinées à être intégrées sur un matériel léger et compact facilitant son usage dans une évaluation clinique. Pour cela, une étape indispensable est donc le portage du/des algorithme(s) existant(s) sur une cible matérielle en adéquation avec les usages de CLINATEC à savoir une plateforme Raspberry Pi ([Raspberry Pi](#)).

En parallèle, nous nous appuyerons sur plateforme de conception logiciel AIDGE (cf. projet DEEPGREEN [4]). Cette plateforme facilitera la conception et portabilité de nos algorithmes IA sur cible embarquée.

Ainsi, notre stage se déroulera en trois phases :

- prise en main des algorithmes de classification/régression adaptative de décodage de signaux neuronaux conçus LIIM.
- évaluation de l'outil AIDGE pour le support des fonctions nécessaires aux réseaux de neurones notamment sur le volet apprentissage en ligne.
- développement et intégration potentielle de nouvelles fonctions (en Python/C++) dans AIDGE adaptés aux algorithmes de classification / régression adaptative.
- export du/des algorithme(s) sur la cible matérielle Raspberry PI

Ce stage sera co-encadré par co-encadré par le LIIM (Quentin Ferdinand, Olivier Antoni et Marina Reyboz), le LIAE (Maxence Naud) et CLINATEC (Mathieu Bosquet – TBC)

Ce se déroulera au LIIM, CEA Grenoble, à partir de février 2026 pour une durée de 5 à 6 mois

**Profil :** Ecole d'ingénieur / M2 systèmes embarqués, informatique ou intelligence artificielle

Références:

[1] Q. Ferdinand *et al.*, « ECoG-Based Movement Classification and Limbs 3D Translation Prediction : a Deep Learning Study », accepté à IJCNN 2025.

[2] Mainsant M., Mermillod M., Godin C. and Reyboz M., "A study of the Dream Net model robustness across Continual Learning scenarios", ICDM Workshop on Incremental classification and clustering, concept drift, novelty detection in big/fast data context (IncrLearn), 2022

[3] Le projet DeepGreen (<https://www.deepgreen.ai/>) et la plateforme open source Eclipse AIDGE (<https://gitlab.eclipse.org/eclipse/aidge/aidge>)

[4] La plateforme Clinathec (<https://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/Pages/recherche-appliquee/infrastructures-de-recherche/plateforme-CLINATEC.aspx>)